

한국가스공사 상임감사위원

경고 · 부서경고 · 통보

일련번호 제21-연구-18호

제 목 전산설비 보안관리 미흡

소관부서 ○○○○○○

조치부서 ○○○○처, ○○○○○○

내 용

1. 업무 개요

○○○○○○ ◇◇◇◇◇연구소는 LNG저장탱크, 화물창 기술, 병커링 등 연구과제를 수행 및 기술개발 업무를 담당하고 있으며, 설계 및 기술분석 자료를 보관·관리하기 위하여 자체 파일서버를 도입하여 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

공사 「USB메모리 등 휴대용 저장매체 보안관리지침」 제4조(휴대용 저장매체 사용) 및 제5조(저장매체 사용제한)에 따라 사내에서는 사전 사용승인을 받은 휴대용 저장매체(USB 메모리 등)만 사용해야한다.

그리고 「기술 및 연구개발규정」 제28조(연구과제보안)에 따라 연구개발과 관련된 주요 정보자료 등이 무단 유출되지 않도록 보안관리를 해야 하며 「정보보안 기본지침」 제51조(서버 보안)에 따라 서버 관리자는 서버의 보안 취약점을 점검·보완해야한다.

따라서 ◇◇◇◇◇연구소는 사전 승인을 받지 않은 비인가 USB 저장매체는

사용하지 않아야 하며, 자체 관리하는 파일서버에 대하여 연구자료 무단유출을 방지하기 위한 취약점 보안조치를 취해야한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 비인가 USB 저장매체 사용

○○○○○○ ◇◇◇◇◇연구소 BGA 선임연구원은 LNG선박용 화물창 개발 연구과제에 참여하여 KC-2 화물창 시제품 제작 및 용접설치를 위한 설계 업무를 수행하고 있다. KC-2 화물창 연구과제 주관기관(△△△△△ △△△△ 社)으로부터 시제품 제작을 위한 설계 자료를 조속히 제공해달라는 요청을 받고 2021. 4. 28. 약 21:38분까지 야간 근무하며 설계 자료를 완성하고 파일서버에 저장하였다.

외부로 자료제출을 위해서는 부서장의 반출 승인이 있어야 하나 부서장이 퇴근한 관계로 반출 승인이 당장 불가하자, 개인 소유의 일반USB 저장매체를 파일서버에 연결하여 설계 자료를 복사·반출하였다. BGA 선임연구원이 사용한 개인USB는 비인가 저장매체로 사용이 금지되었을 뿐 아니라, 악성코드¹⁾에 감염되었으며, 파일서버에 연결 시 바이러스 백신에 의해 탐지 및 차단되었다.

이와 같이 BGA 선임연구원은 비인가 USB 저장매체를 사용하여 연구자료를 반출하였으며 사내망으로 악성코드가 전파될 수 있는 위험을 초래하였다.

나. 전산설비 정보보안 조치 미흡

◇◇◇◇◇연구소는 자체 관리하고 있는 파일서버에 대하여 정보보안 취약점을 점검 및 보완하여 정보자료의 무단유출을 예방하도록 철저한 물리적, 기술적 보안조치를 취해야 한다.

1) 악성코드(TextImage/Autorun)는 USB 저장장치를 연결하면 자신을 자동으로 실행시키면서 전파됨

그러나 제조사의 보안지원이 중단된 전산설비 운영체제를 최신 버전 (Windows Server 2012 이상)으로 교체 설치하도록 공지²⁾하는 정보보안부서의 요청에도 불구하고 구형 운영체제(Windows Server 2008)를 운영하고 있었다. 그리고 파일서버가 위치한 공간에 대하여 출입통제가 이루어지지 않아 서버관리자가 아닌 BGA 선임연구원이 파일서버로 접근이 가능하였으며, 비인가 USB가 연결되지 않도록 하는 보안조치 없이 취약한 상태로 운영하고 있었다.

그 결과, ◇◇◇◇◇연구소는 비인가USB를 파일서버에 연결할 수 있는 보안 취약점을 보완·조치하지 않음으로써 2021. 4. 28. 보안위규 사항을 예방하지 못하였다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

BGA 선임연구원은 비인가 USB를 연결하여 파일을 외부로 반출한 사항이 공사 정보보안 위반사항에 해당함을 인정하였다.

조치할 사항

○○○○처장은 ①자료반출 시 승인을 받지 않고 비인가USB를 사용한 관련자에게 경고 조치하시고, **(경고)**

② 전산설비(파일서버)에 대한 정보보안 조치를 미흡하게 처리한 관련부서에 경고 조치하시기 바랍니다. **(부서경고)**

○○○○○○장은 전산설비(파일서버)에 최신 운영체제로 교체 설치하고 보안 취약점을 보완하는 등 정보보안 조치를 강화하시기 바랍니다. **(통보)**

2) 최신운영체제 교체 공지: 정보보안 총괄 부서(정보보안부)에서 2020. 4. 10, 2021. 3. 8. 2차례 공지

[관련자]

○○○○○○ ◇◇◇◇◇연구소 선임연구원 BGA (경고)

[관련부서]

○○○○○○ ◇◇◇◇◇연구소 (부서경고, 통보)